Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Ecuaciones diferenciales

Grado en
Matemáticas y Computación (GMyC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 2º Cuatrimestre (GMyC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Ecuaciones diferenciales**
Código:	**592017 (GMyC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación (GMyC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemáticas**
Carácter:	**Obligatoria (GMyC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso - 2º Cuatrimestre (GMyC)**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Las ecuaciones diferenciales constituyen una herramienta esencial en la Matemática actual, cuyo uso extensivo se ha hecho presente en distintas ramas de Ciencias e Ingeniería. En particular, está presente en el estudio de sistemas de control, ciencia de datos o modelos neuronales, entre otros. Su importancia radica en la capacidad de describir matemáticamente la manera en la que evoluciona un sistema de forma exacta. Así, el estudio teórico de una ecuación diferencial resulta fundamental para comprender, modelar y controlar los fenómenos que describe. Una comprensión adecuada de las ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales pasa por entender y saber manejar muchos de los conceptos previamente adquiridos en asignaturas básicas del Grado.

Prerrequisitos y Recomendaciones:

Los contenidos de esta asignatura hacen un uso extensivo de conceptos trabajados en Análisis Matemático I, Análisis Matemático II y Álgebra Lineal, de primer curso. Se recomienda haber cursado estas asignaturas, así como Lenguaje y Razonamientos Matemáticos.

1b. COURSE SUMMARY

Differential equations constitute an essential tool in Mathematics nowadays. They have been extensively used in many branches of Science and Engineering. Currently, they also manifest in the study of control systems, data science, or neural models, among others. Their importance lies in the ability of differential equations to mathematically describe the evolution of a system accurately. In this sense, the theoretical study of a differential equation turns out to be crucial to understand, model and control the phenomena it describes. Several of the concepts previously acquired in previous subjects of the Degree are needed for an adequate comprehension of differential equations and systems of differential equations.

Prerequisites and Recommendations:

It is recommended the knowledge of the contents on Análisis Matemático I and Análisis Matemático II (Mathematical Analysis I and Mathematical Analysis II) and Álgebra Lineal (Linear Álgebra) of the first year, together with the knowledge of the contents of Lenguaje y Razonamientos Matemáticos (Mathematical language and reasoning).

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

K04 - Conocer los conceptos, técnicas y resultados principales, con su fundamentación teórica, de la teoría de ecuaciones diferenciales, tanto en lo relativo a su resolución exacta como a su resolución numérica, y su estudio cualitativo.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Elementos y resultados principales.	3 horas teóricas/ 3 horas prácticas
Tema 2. Ecuaciones de primer orden. Aplicaciones.	5 horas teóricas/ 5 horas prácticas
Tema 3. Ecuaciones lineales de orden superior. Aplicaciones.	7 horas teóricas/ 7 horas prácticas
Tema 4. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Aplicaciones.	7 horas teóricas/ 7 horas prácticas
Tema 5. Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales.	6 horas teóricas/ 6 horas prácticas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	**Clases teóricas** impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias. **Clases prácticas** impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos. **Clases prácticas de laboratorio** impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos de laboratorio.
Trabajos en grupo y cooperativo	
Trabajo y estudio personal	Trabajo autónomo del estudiante. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de ejercicios, búsqueda de información, pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de pruebas de evaluación.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

La evaluación continua dentro de la convocatoria ordinaria consiste en la realización de tres pruebas de evaluación intermedias (PEI1, PEI2 y PEI3) de carácter teórico/práctico, comprendiendo cuestiones teóricas y la resolución de problemas. Las fechas de realización de las pruebas PEI1 y PEI2 se fijarán al comienzo del periodo de clases. La PEI3 se realizará en la convocatoria ordinaria.

Evaluación mediante examen final:

La evaluación mediante examen final en convocatoria ordinaria consistirá en la realización de un único examen final (PEF) de carácter teórico/práctico, abarcando todos los contenidos de la asignatura. Esta forma de evaluación está reservada exclusivamente para las personas que se acojan al proceso de renuncia de la evaluación continua y se haya reconocido el derecho a evaluación final.

Convocatoria extraordinaria

La persona que no haya superado la asignatura en convocatoria ordinaria, bien por evaluación continua o mediante examen final, tiene derecho a disponer de una convocatoria extraordinaria. La evaluación de la asignatura en convocatoria extraordinaria consistirá en la realización de un examen final (PEF). Se considerará como no presentado a aquel estudiante que no realice el examen.

5.2. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El alumno sabe aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento matemático para enunciar y demostrar resultados relativos a las ecaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones diferenciales.

CE2. El alumno es capaz de elaborar modelos matemáticos usando técnicas propias de la resolución de ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales.

CE3. El alumno conoce los principales conceptos, técnicas y resultados básicos, con su fundamentación teórica, de la teoría de ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales, así como los correspondientes elementos, de forma introductoria, en las ecuaciones en derivadas parciales.

CE4. El alumno sabe resolver problemas planteados en relación con los contenidos de la asignatura.

Instrumentos de evaluación

Los criterios de evaluación considerados en la asignatura se llevan a cabo a través de los correspondientes procedimientos, por medio de los siguientes instrumentos de evaluación:

a. Convocatoria ordinaria:
    1. En la evaluación continua de la asignatura se emplean las pruebas de evaluación intermedias PEI1, PEI2 y PEI3 con pesos del 35%, 35% y 30% de la califiación final, respectivamente.
    2. En la evaluación mediante examen final, el instrumento de evaluación considerado es el de un examen final (PEF), que determina el 100% de la calificación final.
b. Convocatoria extraordinaria:
    1. En la convocatoria extraordinaria, el instrumento de evaluación considerado es el de un examen final (PEF), que determina el 100% de la calificación final.

Criterios de calificación

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, K04	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI1	35%
H01, K04	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI2	35%
H01, K04	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI3	30%

Se otorgará la calificación de "No presentado" a la persona que, habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, no se haya presentado a alguna de las pruebas de evaluación intermedias (PEI1, PEI2 o PEI3).

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, K04	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

Atención a la diversidad

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán, cuando sea necesario, a las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad para aplicar adaptaciones curriculares a las personas con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- M. Braun, Ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones, Grupo Editorial Iberoamericana, 1990.
- S. Novo, R. Obaya, J. Rojo, Ecuaciones y sistemas diferenciales, McGraw-Hill, 1995.
- G. F. Simmons, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas históricas, McGraw-Hill, 1993.
- D. G. Zill, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado (10 ed.) Cengage Learning, 2015.

6.2. Bibliografía complementaria

- C. Fernández Pérez, Ecuaciones diferenciales I. Ecuaciones lineales, Pirámide, 1992.
- C. Fernández Pérez, J. M. Vegas Montaner, Ecuaciones diferenciales II. Ecuaciones no lineales, Pirámide, 1996.
- I. S. Pontriaquin, Ecuaciones diferenciales ordinarias, Aguilar, 1973.
- S. L. Ross, Ecuaciones diferenciales, Reverté, 2011.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.